

Trabajo Práctico

Implementación de una aplicación demostrativa basada en Inteligencia Artificial



UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI
Fundació URV

Artificial Intelligence Foundations

Microcredencial — Fundació Universitat Rovira i Virgili

Profesor: Enrique Molina Giménez

Abril 2026

El trabajo práctico tiene por objeto poner a prueba los conocimientos adquiridos a lo largo de estos módulos mediante la implementación de una aplicación demostrativa.

-  Fecha límite de entrega: jueves 7 de mayo de 2026, a las 23:59 h
-  Sesión de presentaciones/defensa: jueves 8 de mayo de 2026 (en clase)
-  Grupos: estrictamente de 2 personas

Proyectos a escoger

Se ofrecen 9 retos diferentes, agrupados en torno a los 3 módulos del curso. Cada grupo (formado por 2 personas) deberá escoger uno de ellos en la plataforma Moodle, en el siguiente enlace:

 <https://campusvirtual.urv.cat/mod/groupselect/view.php?id=4343980>

Las temáticas presentadas para el proyecto son las siguientes

#	Categoría	Descripción del reto
1	ML clásico	Predicción de precios de vivienda
2	ML clásico	Detección de transacciones fraudulentas
3	ML clásico	Predicción de abandono escolar
4	NLP	Sentiment analysis
5	NLP	Topic modelling
6	NLP	Language recognition
7	IA Generativa	Generador de recetas a partir de ingredientes disponibles
8	IA Generativa	Asistente de comparación de productos
9	IA Generativa	Asistente de revisión y mejora de CVs

Los alumnos del curso Juli Garola e Isidro Cobo hemos coincidido en la elección de la categoría ML Clásico - Predicción de abandono escolar.

Grupo: Juli Garola e Isidro Cobo

Reto #3: ML Clásico — Predicción de Abandono Escolar

Microcredencial: Artificial Intelligence Foundations — Fundació URV

Fecha de entrega: 14 de mayo de 2026

Marco de trabajo

Todas las aplicaciones resultantes del reto práctico deberán implementarse con Streamlit, un framework Python que permite el desarrollo y despliegue ágil de aplicaciones de IA/ML.

Anexo I: Plantillas de documentación

1.1. Plantilla de documentación para pipelines de ML (retos 1–6)

El doc.pdf deberá cubrir los siguientes apartados:

- Abstract (máx. 150 palabras)
- Introducción: puesta en escena del problema a resolver
- Formulación del problema: tipo de aprendizaje (supervisado/no supervisado), tarea (clasificación/regresión), métrica de satisfacción, etc.
- Recopilación de datos: origen del dataset y descripción de sus características
- Evaluación de los datos: exploraciones realizadas, visualizaciones, correlaciones, etc.
- Ingeniería de características: datos faltantes, outliers, variables categóricas, selección de features, etc.
- Entrenamiento del modelo: implementación escogida y justificación

- Evaluación del modelo (versión final): métricas exploradas y satisfacción del objetivo

ML Clásico - Predicción de Abandono Escolar

Enlaces del Repositorio y Demostración

 Repositorio GitHub (código fuente reproducible):
<https://github.com/jgarola-dev/-ML-Classic-Artificial-Intelligence-Foundations>

 Aplicación Streamlit Community Cloud (demo operativa):
<https://nfekzlqkjamzqysjnh2vro.streamlit.app/>

 Carpeta Drive con recursos adicionales:
https://drive.google.com/drive/folders/1KsKGNkd7AZqKS69q858-ER_7Wynd30zj?usp=sharing

 Vídeo demostrativo YouTube (< 3 min):
<https://www.youtube.com/watch?v=-16WBf1PvaA>

Estructura de Archivos Entregados

Archivo	Descripción	Estado
src/	Código fuente completo de la aplicación Streamlit	✓ Incluido en GitHub
doc.pdf	Documentación técnica siguiendo plantilla Anexo I	✓ "ML Clásico - Predicción de Abandono Escolar.pdf"
streamlit.txt	Enlace a demo en Streamlit Community Cloud	✓ Operativa y reproducible
video.txt	Enlace a vídeo demostrativo en YouTube	✓ Duración < 3 minutos

<code>slides.pdf</code>	Presentación para defensa oral (8 mayo)	✓ "Prediccion-del-Abandono-Escolar-con-Machine-Learning.pptx.pdf"
<code>requirements.txt</code>	Dependencias Python para reproducibilidad	✓ Incluido en GitHub
<code>README.md</code>	Instrucciones de ejecución y contexto del proyecto	✓ Incluido en GitHub

Resumen Ejecutivo del Proyecto

Abstract (≤ 150 palabras)

El abandono escolar en educación superior representa un desafío global con impacto económico y social significativo. Este proyecto desarrolla un modelo de clasificación binaria supervisada para predecir si un estudiante abandonará sus estudios o se graduará exitosamente. Utilizando el dataset público "*Predict Students' Dropout and Academic Success*" del UCI Machine Learning Repository (2.412 registros filtrados, 36 features), se implementó un pipeline de ML clásico con scikit-learn. El modelo Random Forest, optimizado mediante GridSearchCV, alcanzó un F1-Score de 0,85 en el conjunto de test, superando el criterio de éxito establecido ($\geq 0,75$) y demostrando capacidad para identificar estudiantes en riesgo con precisión del 88%. La aplicación, desarrollada en Streamlit, permite a instituciones educativas realizar predicciones interactivas y diseñar intervenciones tempranas basadas en datos. Este trabajo valida el potencial del aprendizaje automático para mejorar la retención estudiantil mediante decisiones informadas.

✓ Cumplimiento de Requisitos Técnicos

Requisito	Detalle	Cumplimiento
Dataset $\geq$ 500 registros	2.412 registros filtrados (Dropout/Graduate)	✓
ML Clásico con scikit-learn	Random Forest, Logistic Regression, SVM, Gradient Boosting	✓
Ajuste de hiperparámetros	GridSearchCV con validación cruzada 5-fold	✓
Métrica principal: F1-Score macro	0,85 en conjunto de test independiente	✓
App Streamlit con output parseado	Componentes visuales (métricas, gráficos, formularios)	✓
Repositorio público y reproducible	GitHub público con instrucciones de ejecución	✓
Demo operativa en Streamlit Cloud	Enlace funcional y testeado	✓

Instrucciones para Evaluación

1. Acceder al repositorio GitHub:



<https://github.com/jgarola-dev/-ML-Classic-Artificial-Intelligence-Foundations>

2. Clonar y ejecutar en local (opcional):

```
git clone https://github.com/jgarola-dev/-ML-Classic-Artificial-Intelligence-Foundations.git
cd src
pip install -r requirements.txt
streamlit run app.py
```

3. Probar la demo en Streamlit Cloud (recomendado):



<https://nfekzlqkjamzqysjnh2vro.streamlit.app/>

→ Cargar "Dataset UCI Oficial" → Explorar EDA → Entrenar modelos → Realizar predicción

4. Consultar documentación técnica:



[doc.pdf](#) en GitHub o Drive:



https://drive.google.com/drive/folders/1KsKGNkd7AZqKS69q858-ER_7Wynd30zj

5. Visualizar vídeo demostrativo:



<https://www.youtube.com/watch?v=-16WBf1PvaA>



Contacto

- Juli Garola: jgarola@xtec.cat
- Isidro Cobo: isidrocobo@gmail.com
- Profesor responsable: Enrique Molina Giménez
- Institución: Fundació Universitat Rovira i Virgili (URV)